

鹰眼长空—开发文档

Contents

1	鹰眼长空—开发文档	1
1.1	1. 项目概述	1
1.2	2. 环境搭建	1
1.2.1	配置	2
1.2.2	启动	2
1.3	3. 架构	2
1.4	4. API 端点	2
1.5	5. 前端页面	3
1.6	6. 添加功能	3
1.7	7. 调试	3

1 鹰眼长空—开发文档

面向新开发者的上手指南

1.1 1. 项目概述

双模块无人机轨迹监测系统：轨迹重建分析 + 轨迹识别。

技术栈：

层	技术
后端	Python Flask
桌面	pywebview
3D	Three.js (本地)
图表	ECharts 5 (本地)
AI	OpenAI 兼容接口
样式	Apple HIG 深色 CSS

1.2 2. 环境搭建

```
pip install flask pywebview requests
```

1.2.1 配置

```
{
  "ai": {
    "provider": "siliconflow",
    "api_key": " 你的密钥",
    "url": "https://api.siliconflow.cn/v1/chat/completions",
    "model": "Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct"
  }
}
```

ai 字段支持任意 OpenAI 兼容接口 (DeepSeek、OpenRouter、Ollama 等)。

1.2.2 启动

```
python main.py                # 默认同时启动两个模块
python main.py --headless     # 纯 HTTP
python main.py recon          # 仅重建分析 → :5000
python main.py recog          # 仅轨迹识别 → :5001
python -m trajectory_reconstruction --headless
python -m trajectory_recognition --headless
```

1.3 3. 架构

trajectory_reconstruction/		trajectory_recognition/	
core/	(领域逻辑)	features/	(待实现)
services/	(业务编排)	models/	(待实现)
views/	(HTTP 接口)	classifier/	(待实现)
frontend/	(HTML/CSS/JS)	frontend/	(页面)
↓		↓	
:5000		:5001	

分层: views → services → core (单向依赖)

1.4 4. API 端点

方法	路径	说明
POST	/api/refresh_data	重载轨迹
POST	/api/load_data	上传.dat
POST	/api/clear_all_data	清理并备份
POST	/api/predict	单平台预测
POST	/api/predict_all	全平台预测
POST	/api/ai_suggestion	AI 策略
POST	/api/save_report	保存报告
GET	/api/list_backups	列出备份
POST	/api/restore_backup	恢复备份

方法	路径	说明
POST	/api/backup/create	手动备份
POST	/api/backup/delete	删除备份
GET	/analysis/data	分析数据

1.5 5. 前端页面

页面	路由	引擎
总览	/	Three.js
预测	/predict	Three.js
分析	/analysis	ECharts
AI	/ai	DOM
数据	/data	DOM
识别	:5001/	DOM

Three.js 和 ECharts 已本地化到 static/js/lib/, 离线可用。

1.6 6. 添加功能

新 API: 在 views/api.py 加 @api_bp.route(...)

新页面: frontend/pages/new.html + views/main.py 加路由

新算法: core/ 下新建模块, 保持纯函数

切换 AI: 改 config.json 的 ai.url 和 ai.model

1.7 7. 调试

查看路由

```
python -c "from trajectory_reconstruction.app import create_app; [print(r) for r in create_app()]"
```

备份内容

```
ls -R data/backup/ && cat data/backup/*/manifest.json
```

恢复数据

```
git restore data/fact/
```